

Résultats fondamentaux récurrents dans l'épreuve de Mathématiques II (MP)

CNC – Sessions 2000 à 2025

Hassane ED DAALI
eddaalicpge@gmail.com

September 12, 2026

Je vous partage ce document qui regroupe les résultats les plus fréquents dans les sujets du CNC, classés par importance. Travaillez-le sérieusement : essayez de retrouver les énoncés et de refaire les démonstrations. C'est un excellent entraînement. N'oubliez pas de revenir à votre cours : les résultats qui se répètent sont souvent les clés de la réussite au concours. Bon courage.

Tableau des résultats les plus fréquents

Ce tableau regroupe les théorèmes, lemmes et techniques qui apparaissent le plus fréquemment dans les sujets de Mathématiques II (algèbre et géométrie) de la filière MP au Concours National Commun entre 2000 et 2025. Ces résultats sont classés selon leur fréquence d'apparition, par ordre décroissant.

Résultat / Théorème (au programme)	Fréquence	Principales années
Diagonalisation, trigonalisation, valeurs propres, polynôme caractéristique	25	2000 à 2025 (tous les sujets)
Polynôme minimal, théorème de Cayley-Hamilton	12	2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2012, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025
Théorème spectral (matrices symétriques réelles diagonalisables en base orthonormée)	12	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025
Théorème du rang ($\dim E = \dim \ker u + \dim \operatorname{Im} u$)	12–14	2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2016, 2020, 2022, 2024
Matrices symétriques positives / définies positives (caractérisation par valeurs propres)	12	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2016, 2019, 2021, 2023, 2025
Produit scalaire canonique sur $M_n(\mathbb{R})$: $\langle A, B \rangle = \operatorname{Tr}({}^t AB)$	10	2002, 2003, 2005, 2006, 2016, 2017, 2023, 2025
Réduction des endomorphismes nilpotents (indice, noyaux itérés)	9	2000, 2001, 2005, 2017, 2021, 2024
Normes matricielles (subordonnées ou non), convergence de suites et séries de matrices	7	2002, 2011, 2015, 2017, 2023
Exponentielle de matrices, systèmes différentiels linéaires	6	2013 (ED), 2017, 2021 (exercice), 2025 (ED)
Déterminant de Gram, projection orthogonale, distance à un sous-espace	4	2013, 2019, 2022 (exercice)
Racine carrée d'une matrice symétrique positive	4	2005, 2014, 2021
Formes linéaires, dual de $M_n(K)$, hyperplans	4	2016, 2020, 2025
Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{R})$, $O(n)$, $SO(n)$	3	2001, 2010, 2015
Endomorphismes cycliques, réduction compagnon	1	2024

Table 1: Tableau des outils mathématiques les plus fréquents au CNC MP II (2000–2025).

Rappels des résultats essentiels

Les énoncés ci-dessous sont extraits du programme officiel de la filière MP (2025) et constituent le socle indispensable pour l'épreuve de Mathématiques II.

Réduction des endomorphismes et matrices carrées

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Rappel (Valeurs propres, polynôme caractéristique). *Pour un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ ou une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$:*

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre si $\det(u - \lambda \operatorname{Id}) = 0$ ou $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

- Le polynôme caractéristique $\chi_u(X) = \det(X \text{Id} - u)$ (unitaire). Les valeurs propres sont exactement ses racines. La somme des valeurs propres (avec multiplicité) est $\text{Tr}(u)$, le produit est $\det(u)$.
- La dimension du sous-espace propre est majorée par la multiplicité.

Rappel (Diagonalisation, trigonalisation). • u est diagonalisable s'il existe une base de vecteurs propres, i.e. $E = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda}(u)$.

- u est trigonalisable si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.
- Condition suffisante de diagonalisation : χ_u scindé et pour toute valeur propre λ , $\dim E_{\lambda} = \text{multiplicité de } \lambda$.
- Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

Rappel (Polynôme minimal, Cayley-Hamilton). • Le polynôme minimal π_u est le polynôme unitaire de plus bas degré annulant u . Il divise tout polynôme annulateur.

- Théorème de Cayley-Hamilton : $\chi_u(u) = 0$ (admis sans démonstration).
- Les racines de π_u dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de u .

Rappel (Nilpotents). • Un endomorphisme u est nilpotent s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$. L'indice de nilpotence est le plus petit p .

- Si u est nilpotent d'indice p , alors $\chi_u(X) = X^n$ et $\pi_u(X) = X^p$.
- Pour un nilpotent, les noyaux itérés sont strictement croissants jusqu'à p .

Espaces euclidiens et matrices symétriques

Rappel (Théorème spectral). Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Alors il existe une matrice orthogonale P (${}^t P P = I_n$) telle que ${}^t P A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ où les λ_i sont les valeurs propres réelles de A . Autrement dit, A est orthogonalement diagonalisable.

Rappel (Matrices symétriques positives / définies positives). • $A \in S_n(\mathbb{R})$ est dite **positive** si ${}^t X A X \geq 0$ pour tout vecteur X .

- Elle est **définie positive** si ${}^t X A X > 0$ pour tout $X \neq 0$.
- Caractérisation spectrale :
 A positive $\iff$ toutes ses valeurs propres sont ≥ 0 ;
 A définie positive $\iff$ toutes ses valeurs propres sont > 0 .
- La racine carrée symétrique positive de A existe et est unique dans $S_n^+(\mathbb{R})$; elle se note $\sqrt{A}$.

Rappel (Produit scalaire canonique sur $M_n(\mathbb{R})$). L'application $(A, B) \mapsto \langle A, B \rangle = \text{Tr}({}^t A B)$ définit un produit scalaire sur $M_n(\mathbb{R})$. La norme associée est $\|A\|_2 = \sqrt{\text{Tr}({}^t A A)}$. On a l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\text{Tr}({}^t A B)| \leq \|A\|_2 \|B\|_2$ et la propriété $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

Exponentielle de matrices et systèmes différentiels

Rappel (Exponentielle). Pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$, la série $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ converge. Sa somme $\exp(A)$ vérifie :

- $\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A))$.
- Si $AB = BA$, alors $\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B)$.
- $\exp(P^{-1} A P) = P^{-1} \exp(A) P$.
- La fonction $t \mapsto \exp(tA)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\frac{d}{dt} \exp(tA) = A \exp(tA) = \exp(tA) A$.

Rappel (Systèmes différentiels linéaires). Le système $X'(t) = AX(t) + B(t)$ (A constante) admet pour solution générale

$$X(t) = \exp(tA) C + \int_{t_0}^t \exp((t-u)A) B(u) du,$$

où C est un vecteur constant. Si A est diagonalisable et que $(V_1, \dots, V_n)$ est une base de vecteurs propres associés aux valeurs propres λ_i , la solution générale de l'équation homogène est $X(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} V_i$.

Théorème du rang

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Alors

$$\dim E = \dim \ker u + \dim \operatorname{Im} u.$$

Pour une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, on a $\dim \ker A + \operatorname{rg}(A) = p$.

Normes matricielles

Rappel (Normes sous-multiplicatives). Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $M_n(\mathbb{K})$ telle que $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ pour tout A, B . Exemples : norme de Frobenius $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}$; norme subordonnée à une norme vectorielle $\|\cdot\| : \|A\| = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$. Toute suite de matrices converge si et seulement si toutes les suites de coefficients convergent.

Autres outils

Rappel (Déterminant de Gram). Pour des vecteurs $(u_1, \dots, u_p)$ d'un espace préhilbertien, $G(u_1, \dots, u_p) = (\langle u_i, u_j \rangle)_{i,j}$. Alors $\det G = 0 \iff$ la famille est liée. Si elle est libre, le déterminant est strictement positif. Il intervient dans l'expression de la distance à un sous-espace.

Connectivité et groupes de matrices

Rappel (Connexité par arcs). $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs, $GL_n^+(\mathbb{R})$ (déterminant > 0) est connexe par arcs. $SO(n)$ est connexe par arcs, $O(n)$ a deux composantes connexes.

